

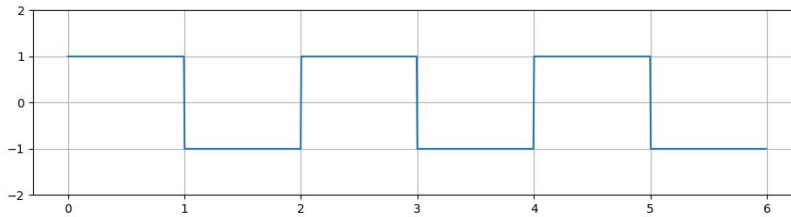
Series de Fourier

Gabriel Sepúlveda V.

Marzo 2024

1 Cálculo de serie de Fourier para señal cuadrada

La figura 1 presenta una gráfica de la señal cuadrada que deseamos representar a través de la serie de Fourier. Esta señal es caracterizada por una función impar, de amplitud 1 y período 2 (frecuencia fundamental = 0.5).



A continuación se presenta la estructura general de la serie de Fourier trigonométrica, además de las expresiones que permiten calcular sus coeficientes.

$$\hat{f}(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cdot \cos(k\omega_0 t) + b_k \cdot \sin(k\omega_0 t)) ; \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) dt$$

$$a_k = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \cos(k\omega_0 t) dt ; \forall k \in \mathbb{N}$$

$$b_k = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \sin(k\omega_0 t) dt ; \forall k \in \mathbb{N}$$

1.1 Cálculo de a_0

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 f(t) dt \\ &= \frac{1}{2} \left[\int_0^1 1 dt + \int_1^2 -1 dt \right] \\ &= \frac{1}{2} [x|_0^1 - x|_1^2] \\ &= \frac{1}{2} [(1 - 0) - (2 - 1)] = 0 \end{aligned}$$

1.2 Cálculo de a_k

$$\begin{aligned}
a_k &= \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \cos(k\omega_0 t) dt \\
&= \frac{2}{2} \int_0^2 f(t) \cos(k\omega_0 t) dt \\
&= \int_0^1 1 \cos(k\omega_0 t) dt + \int_1^2 -1 \cos(k\omega_0 t) dt \\
&= \left. \frac{1}{k\omega_0} \sin(k\omega_0 t) \right|_0^1 - \left. \frac{1}{k\omega_0} \sin(k\omega_0 t) \right|_1^2 \\
&= \left[\frac{1}{k\omega_0} \sin(k\omega_0) - 0 \right] - \left[\frac{1}{k\omega_0} \sin(k\omega_0 2) - \frac{1}{k\omega_0} \sin(k\omega_0) \right] \\
&= \left[\frac{1}{k\omega_0} \sin(k\omega_0) - 0 \right] - \left[\frac{1}{k\omega_0} \sin(k\omega_0 2) - \frac{1}{k\omega_0} \sin(k\omega_0) \right] \\
&= \frac{2}{k\omega_0} \sin(k\omega_0) - \frac{1}{k\omega_0} \sin(k\omega_0 2) \\
&= \frac{2}{k\omega_0} \sin\left(k \frac{2\pi}{T}\right) - \frac{1}{k\omega_0} \sin\left(k \frac{2\pi}{T} 2\right) \\
&= \frac{2}{k\omega_0} \sin\left(k \frac{2\pi}{2}\right) - \frac{1}{k\omega_0} \sin\left(k \frac{2\pi}{2} 2\right) \\
&= 0 - 0 \\
&= 0
\end{aligned}$$

1.3 Cálculo de b_k

$$\begin{aligned}
b_k &= \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \sin(k\omega_0 t) dt \\
&= \frac{2}{2} \int_0^2 f(t) \sin(k\omega_0 t) dt \\
&= \int_0^1 1 \sin(k\omega_0 t) dt + \int_1^2 -1 \sin(k\omega_0 t) dt \\
&= -\left. \frac{1}{k\omega_0} \cos(k\omega_0 t) \right|_0^1 + \left. \frac{1}{k\omega_0} \cos(k\omega_0 t) \right|_1^2 \\
&= -\left[\frac{1}{k\omega_0} \cos(k\omega_0) - \frac{1}{k\omega_0} \right] + \left[\frac{1}{k\omega_0} \cos(k\omega_0 2) - \frac{1}{k\omega_0} \cos(k\omega_0) \right] \\
&= -\left[\frac{1}{k\omega_0} \cos(k\omega_0) - \frac{1}{k\omega_0} \right] + \left[\frac{1}{k\omega_0} \cos(k\omega_0 2) - \frac{1}{k\omega_0} \cos(k\omega_0) \right] \\
&= \frac{1}{k\omega_0} - \frac{2}{k\omega_0} \cos(k\omega_0) + \frac{1}{k\omega_0} \cos(k\omega_0 2) \\
&= \frac{1}{k \frac{2\pi}{T}} - \frac{2}{k \frac{2\pi}{T}} \cos\left(k \frac{2\pi}{T}\right) + \frac{1}{k \frac{2\pi}{T}} \cos\left(k \frac{2\pi}{T} 2\right) \\
&= \frac{1}{k\pi} - \frac{2}{k\pi} \cos(k\pi) + \frac{1}{k\pi} \cos(k\pi 2) \\
&= \frac{2}{k\pi} - \frac{2}{k\pi} \cos(k\pi)
\end{aligned}$$

1.4 Representación final de la serie

En las secciones anteriores hemos obtenido los siguientes valores de coeficientes:

$$\begin{aligned}a_0 &= 0 \\a_k &= 0 \\b_k &= \frac{2}{k\pi} - \frac{2}{k\pi} \cos(k\pi)\end{aligned}$$

Analizando la expresión para b_k , sabemos que la función $\cos(k\pi)$ puede retornar solo valores 1 o -1, dependiendo de si k es par o impar, respectivamente. Teniendo esto en consideración, podemos redefinir dicha expresión de la siguiente forma:

$$b_k = \begin{cases} \frac{4}{k\pi} & ; \quad k \text{ es impar} \\ 0 & ; \quad k \text{ es par} \end{cases}$$

Finalmente, reemplazando los términos $a_0 = 0$, $a_k = 0$ y $b_k = 4/k\pi$ (para $k = 1, 3, 5, \dots$) en la formulación general de la serie de Fourier, obtenemos la siguiente expresión para nuestra señal cuadrada:

$$\hat{f}(t) = \sum_{k=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{4}{k\pi} \cdot \sin(k\pi t)$$